Instrução de Trabalho

LPMCS / LPERP

LEONI

Título da Instrução de Trabalho:	LPMCS / LPERP		
Instrução de Trabalho nº:	WI3404-11	**Versão:**	29
Motivo da alteração e conteúdo:	Adicionar o software LPERP ao título da WI Atualizar etiqueta AGCO FENDT no Anexo 5		
Criação/ Revisão/ Aprovação/ em:	Rui Ferreira, 05.2026 (Autor) Fernando Duarte, 05.2026 (Dono do Subprocesso)		

Histórico de revisão

Versão	Data alteração	Conteúdo de/ Motivo da modificação	Autor
25.0	11.2024	Adicionar etiqueta AGCO FENDT e atualizar as outras etiquetas que eram amarelas para brancas	Sónia Santos
26.0	04.2024	Atualizar etiqueta AGCO FENDT no A5	Sónia Santos
27	10.2025	Atualizar etiqueta Cummins no A5	Rui Ferreira
28	04.2026	Adicionar etiqueta CAT Trident no A5	Rui Ferreira
29	05.2026	Adicionar o software LPERP ao título da WI Atualizar etiqueta AGCO FENDT no Anexo 5	Rui Ferreira

Quaisquer modificações no texto devem ser destacadas em cinza

Qualquer texto eliminado deve ser substituído por -> <- para indicar que o texto foi eliminado.

Em caso de alteração total do conteúdo do documento (mais de 50% do conteúdo), as regras acima (sombreamento e o caractere "-> <-") não são consideradas. É obrigatório mencionar como descrição de alteração que "o conteúdo está completamente alterado".

* *A versão em inglês desta instrução prevalecerá. A(s) versão(ões) traduzida(s) constitui(m) apenas uma tradução não vinculativa apenas para fins de conveniência*

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm de verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm de verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

CONTEÚDO

1 OBJETIVO 3
2 ÁREA DE APLICAÇÃO 3
3 TERMOS E DEFINIÇÕES 3
4 RESPONSABILIDADE 3
5 CONTEÚDO 4
6 ANEXOS E DOCUMENTOS DE SUPORTE 9
7 DOCUMENTAÇÃO 9

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm de verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

1 OBJETIVO

O LPMCS (**L**eoni **P**ortugal **M**ultipart **C**arousel **S**ystem) é um conceito de produção que permite a gestão e fabricação em simultâneo de várias referências de cablagens numa mesma linha de montagem adequando-se ao tipo de produção baseada em “low volume/high variety”, ou seja, pouco volume e grande variedade.
É suportado por um programa informático de gestão que abrange os processos de planeamento de produção, gestão de produção, controlo do produto, relatórios e consultas.
Além do planeamento e gestão de produção, este sistema permite também o processo imediato de feedback (retorno de informações) de falhas e um rastreio das etapas de produção.

2 ÁREA DE APLICAÇÃO

Leoni Portugal

3 TERMOS E DEFINIÇÕES

-

4 RESPONSABILIDADE

IT :	Administra o suporte informático
VCM planeamento de produção:	planeia as ordens de produção (lança as ordens de produção em função da capacidade das linhas)
Líder de segmento da área de secção de produto:	planeamento fino (distribuição das ordens de produção pelos dias da semana)
QM:	Alimenta as informações de Qualidade no sistema (reclamações e registos de falhas)
CP (conceito de produção) da área de secção de produto:	Definição do processo de trabalho

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm de verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização – Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

5 CONTEÚDO

5.1 Planeamento de produção

As encomendas planeadas no FORS são importadas no LPMCS pelo VCM planeamento de produção. O número de horas planeadas por semana e linhas é calculado com base no tempo de cada cablagem. As encomendas são então libertadas para o processo de corte para que posteriormente a equipa de gestão do segmento da área de secção de produto possa proceder ao planeamento fino.

5.1.1 Fecho das ordens de produção

As ordens de produção devem ser fechadas no LPMCS de forma sequencial, isto é, as ordens de produção anteriores devem ser encerradas em primeiro lugar para assegurar o princípio FIFO).

5.2 Gestão de produção

A partir dos dados disponíveis e libertados pelo VCM planeamento de produção, Líder de segmento da área de secção de produto faz o planeamento fino. Este consiste na distribuição das encomendas por dia/ turno, no planeamento de disponibilidade de tábuas de montagem (set-ups), a determinação das quantidades a produzir na preparação das linhas de montagem.

Uma cablagem testada não pode voltar a ser testada o sistema não o permite. Nalguns casos, é possibilitada a impressão de uma etiqueta (ex.: se etiqueta ilegível) mediante a introdução de um login + palavra-chave e motivo. As operárias não estão autorizadas. As pessoas autorizadas são a equipa de gestão do segmento da área de secção de produto. Esta situação poderá ser visualizada no histórico da cablagem.

5.3 Processo produtivo

5.3.1 Picking (preparação de encomendas)

Após o processo de corte, o material é enviado para uma área de triagem onde é confirmado e validade no sistema. A sequência produtiva seguinte é identificada e o material direcionado para o processo seguinte (ex. cravação, schunts etc…). O material pronto para as linhas é colocado numa área de preparação lotes mediante o planeamento fino previamente elaborado.

A disponibilidade do material é tornada automaticamente consultável em rede e permitindo um planeamento seguro pelos AOS.

5.3.2 Preparação de lotes (componentes)

Ver WI SAEC

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm de verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

5.3.3 Abastecimento das linhas

O material é colocado por posto de trabalho referente a uma referência de cablagem nas linhas de montagem mediante o processo de trabalho definido.

ATENÇÃO: os tubos de uma nova ordem de produção apenas podem ser abastecidos depois de recolhidos todas as “sobras” da ordem de produção anterior.

ATENÇÃO II: se necessário, o processo de dividir postos de trabalho (devido a falta de um, ou mais operadores), será gerido pelo Shift Leader, fazendo a divisão necessária assim como o registo de que foi comunicado aos operadores quais os novos processos que lhes foram atribuídos. Estes novos processos deverão ser guardados para referência futura.

Visto que várias referências diferentes de cablagens estão em produção em simultâneo, o material dedicado a cada referência é colocado numa estante marcada com uma cor específica (por meio de cartões plastificados). À mesma cor corresponde a uma ou várias tábuas de montagem (mesma referência) também elas marcadas com o mesmo tipo de cartão de cor.

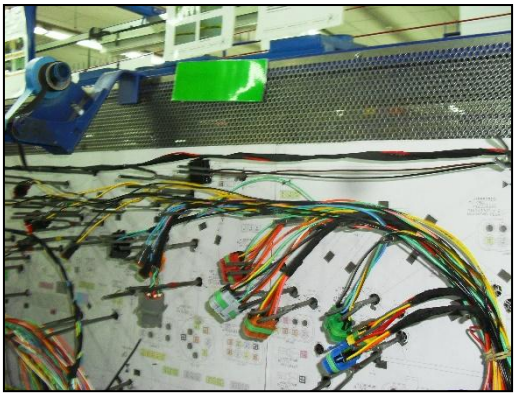
Exemplo:



Estante 12 correspondente a uma referência de cablagem marcada com cartão verde. O material colocado nesta estante destina-se exclusivamente à tábua de montagem marcada com cartão verde. Nota: uma estante pode ter 2 cores para duas cablagens



Os recipientes com material pré-confecionado devem também ser marcados com o cartão correspondente à respetiva tábua de montagem.



Tábua de montagem marcada com cartão verde. O material usada das estantes assinaladas com cartão verde

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm de verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

5.3.4 Entrada e saída da linha de produção

Cada tábua de montagem tem de possuir pelo menos 3 Etiquetas de código de barras:
Uma para registar a entrada da tábua de montagem no sistema
Outra para registar a saída da tábua de montagem e
Uma terceira para a impressão da etiqueta destinada a cada cablagem produzida
No primeiro posto de trabalho da linha é lido a etiqueta de entrada da tábua. Os dados servem a registar as informações relacionadas com o meio de produção mediante uma interface com o LP Board.
Após a confeção da cablagem, a etiqueta de saída também ela disponível na tábua de montagem é lida com a pistola scanner e a etiqueta de produção é impressa e colada na respetiva cablagem. Esta etiqueta contém todas as informações necessárias para o rastreio dos principais processos realizados.
O fluxo para o registo das tábuas de montagem e impressão da etiqueta da cablagem está descrito no anexo 1 desta instrução.
O anexo 5 indica as várias etiquetas de identificação de cablagens válidas.
O anexo 9 indica o procedimento a seguir caso seja necessário repetir etiquetas de identificação de cablagens.

5.3.5 LPMCS: Etiquetas de identificação de conectores e saídas

As etiquetas de identificação de conectores e saídas são geridas e impressas via LPMCS (nos clientes abrangidos).
O processo de gestão da informação das etiquetas de identificação de conectores e saídas e respetiva impressão e colocação das etiquetas está descrito no anexo 6 desta instrução.

5.3.6 Teste elétrico

As cablagens prontas para o teste elétrico são colocadas num carrinho devidamente identificado. A controladora pega na cablagem pretendida e com a pistola de código de barras faz a leitura do código de barras da etiqueta de produção colada na cablagem no processo anterior. O programa de teste elétrico é selecionado automaticamente. Se durante o decurso do teste elétrico surgir uma falha, esta será introduzida no sistema através do teclado pela controladora. Automaticamente, o tipo de falha e causador da falha irão aparecer no ecrã LCD da respetiva linha. Um sinal sonoro alerta então a equipa de produção para a deteção das falhas.
Após o teste elétrico oK, a etiqueta de teste é aplicada e a cablagem é colocada num carrinho devidamente identificado para o processo seguinte.

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm de verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

5.3.7 Empacotamento Anexo 3

No posto de atar e empacotar o operário, faz primeiro a leitura da etiqueta de produção da primeira cablagem. A informação é carregada no sistema e no ecrã surgem informações sobre a quantidade de peças por caixa autorizadas e instruções adicionais de trabalho. Ao mesmo tempo é impressa automaticamente a etiqueta de identificação da caixa. Para cada cablagem seguinte, será lido o código da respetiva etiqueta de produção e o da etiqueta da caixa. No anexo 3, está descrito em detalhe o processo de empacotamento (passo a passo) e o respetivo fluxograma. O processo seguinte está descrito na WI-3065-11.

5.3.8 Posto de inspeção no LPMCS Anexo 4

Os postos de inspeção métrica e visual estão equipados com um LCD munido de um comando de voz.

No LPMCS está disponível para consulta cada desenho técnico (versão cliente para JCB e Cummins, Versão CAPH para AGCO, CAT/ Perkins, Volvo e CNH e Versão XC para John Deere) na sua última versão assim como toda a documentação técnica associada (Desvios “Queries”, alterações técnicas associadas). O LPMCS também fornece a informação sobre qualidade do produto como por exemplo as reclamações internas e externas e indica os aspetos a serem controlados aquando da inspeção das cablagens.

A máscara de inspeção permite que o operador do posto de inspeção consulte Croquis/AQ/Check-List que o segmento ache oportuno adicionar como operação adicional a uma cablagem específica.

Cabos com cotas críticas serão medidos e registados a 100% no posto de medição. Ver detalhes no Anexo 8 desta instrução.

5.3.9 Sistema feedback

Trata-se do retorno de informação sobre as falhas detetadas nos processos aos seus originadores e disponibiliza informações sobre a qualidade do produto(s) dentro da organização. Quando durante o processo de fabrico são detetadas falhas, devemos assegurar que estas são registadas e comunicadas rapidamente às áreas/ pessoas causadoras. Pretende –se assim a identificação, o reconhecimento prévio da falha e uma reação para evitar que o problema se alastra. É possibilitada também a identificação e implementação de ações corretivas. O processo de auto controlo é também estimulado.

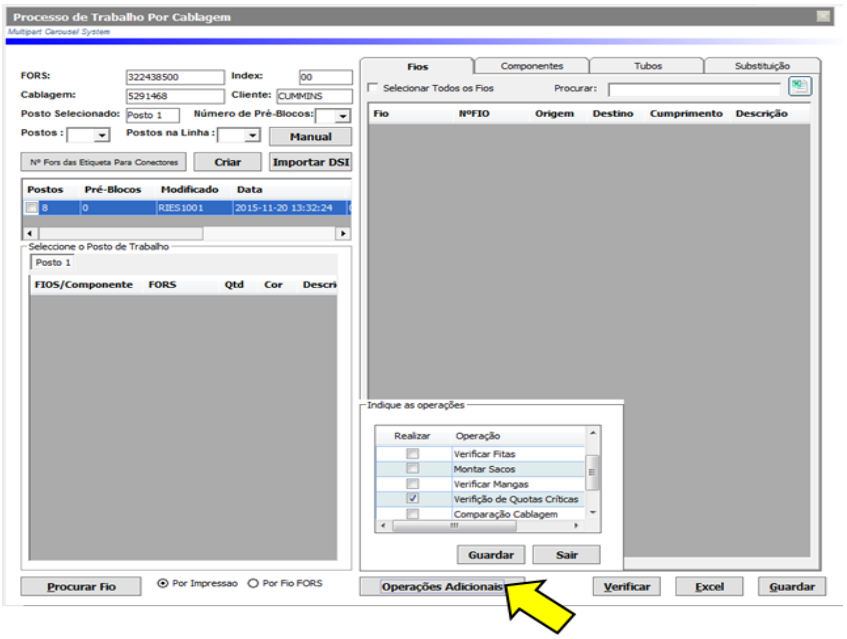
Ver detalhes no Anexo 7 desta instrução

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm de verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização – Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

5.3.10 Operações adicionais

No processo de montagem das cablagens existem operações realizadas após a saída da linha que devem também ser registadas no LPMCS para assegurar que todas cablagens da ordem passam nesse posto, como por exemplo: colocar sacos proteção pintura, inspeção de fitas, inspeção de mangas, inspeção cotas críticas, comparação cablagens….

Para tal tem que se adicionar essas operações adicionais no LPMCS na planilha do processo de trabalho:

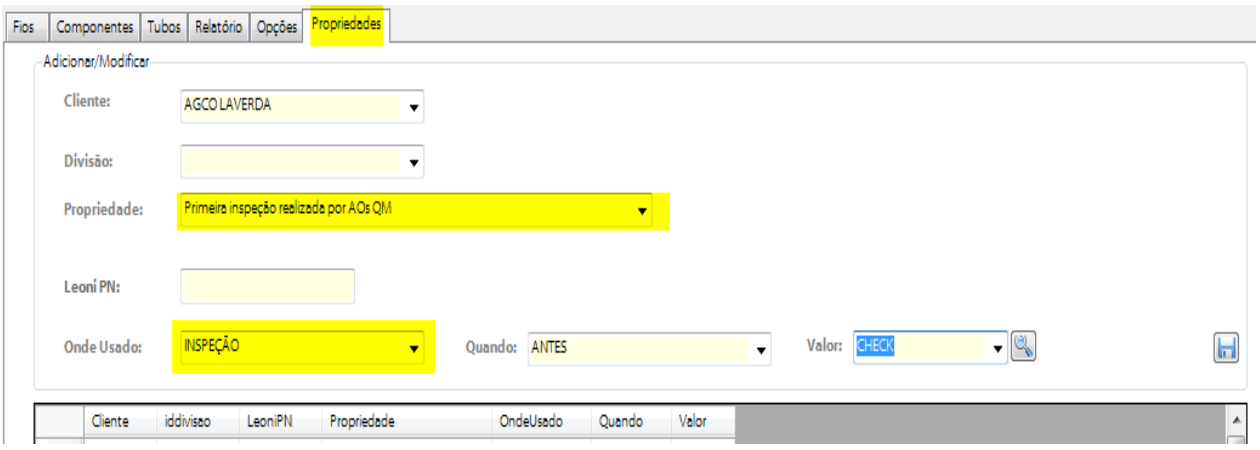


NOTA: *Sempre que uma cablagem CAT, CUMMINS e PERKINS for criada no LPMCS todas as operações adicionais serão ativadas por defeito e será analisado quais as necessárias aquando da produção do 1º cabo. Para os restantes clientes será definido pelos AO's se necessário.*

5.3.11 Definir Controlo no Processo

Para se definir os diferentes controlos no processo de montagem existe uma máscara no LPerp onde o AO-eng tem que inserir a informação relativa a esse controlo. Nesta planilha pode ser definido se o cabo tem teste clips, teste fusíveis ou ainda se a cablagem é controlada após o TE, etc…

LPerp -> Prod -> Processo -> Propriedades



A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm de verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização – Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

6 ANEXOS E DOCUMENTOS DE SUPORTE

Anexo 1: Entrada e saída de cablagens da linha de produção	(Rev. 07.12)
Anexo 2: Teste elétrico	(Rev. 07.12)
Anexo 3: Empacotamento	(Rev. 09.21)
Anexo 4: Inspeção LPMCS	(Ed. 02.14)
Anexo 5: LPMCS: etiquetas de identificação de cablagens	(Rev. 05.26)
Anexo 6: LPMCS: Identificação de conectores (etiquetas e decais) e saídas	(Ed. 06.13)
Anexo 7: Sistema Feedback	(Ed. 09.13)
Anexo 8: Inspeção cotas críticas	(Ed. 12.15)
Anexo 9 : Processo de repetir etiquetas de identificação de cablagem	(Ed. 12.19)

WI 3373-11 Sistema de abastecimento Estante central

7 DOCUMENTAÇÃO

-